

# title

*Observación 1.* Sea  $w \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ , entonces  $\Gamma_w := \{t w / |w| : t \in (-1, 1)\} \subset \mathbb{D}$  es el diámetro del disco unidad en la dirección de  $w$ . Al aplicar  $\tau_w$ , obtenemos que

$$\forall t \in (-1, 1) : \tau_w \left( t \frac{w}{|w|} \right) = \frac{w - t w / |w|}{1 - \overline{w} t w / |w|} = \frac{|w| - t}{1 - t |w|} \cdot \frac{w}{|w|} \in \Gamma_w$$

porque  $\frac{|w| - t}{1 - t |w|} \in \mathbb{R}$  y  $\tau_w(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Por tanto,  $\tau_w(\Gamma_w) \subset \Gamma_w$  y, aplicando el apartado ?? del `lem-involucion-disco-unidad/lema 1`,  $\Gamma_w = \tau_w \circ \tau_w(\Gamma_w) \subset \tau_w(\Gamma_w)$ . En consecuencia,  $\tau_w(\Gamma_w) = \Gamma_w$ .

## Referenciado en

- Prop bola pseudohiperbolica bola euclidea